Kebutuhan HMI & Otomasi Robot

- Transisi industri menuju sistem cerdas
- HMI konvensional (*joystick*/liontin) kaku

Sitasi: Craig (2018); Rautaray (2015)

Inklusivitas Bahasa Isyarat (SIBI)

- 26 abjad daktilologi ramah disabilitas
- Pustaka instruksi mandiri kendali robot

Sitasi: Kosasih (2012)

Limitasi Sistem Cloud Konvensional

- Latensi transmisi data visual tinggi (> 200 ms)
- Dependensi koneksi & risiko kebocoran

Sitasi: Shi et al. (2016)

Solusi Edge AI: Raspberry Pi 5

- SoC BCM2712 Cortex-A76 inferensi lokal
- Pemrosesan visi 30 FPS mandiri nir-awan

Sitasi: Satyanarayanan (2017); Wang (2020)

Ekstraksi Fitur Geometri MediaPipe

- Reduksi piksel masif ke 21 *landmark* spasial 3D
- Vektor padat 63 fitur numerik ternormalisasi (*wrist-origin*)

Sitasi: Lugaresi et al. (2019); Zhang et al.

GAP RESEARCH & URGENSI PENELITIAN:

Bagaimana merancang sistem visi komputer tertanam berbasis Raspberry Pi 5 yang mampu mengeksekusi kendali multi-mode (teleoperasi kontinu Dobot Magician presisi < 2 mm dan klasifikasi instruksional SIBI pada meArm akurasi $> 95\%$) secara mandiri dengan latensi < 100 ms?